



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

Puesta en marcha de un Random Position Machine

**Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico**

Profesor guía:
Fernando Fuentes

Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ-CHILE.

Segundo Semestre 202

Introducción general

Dentro de la ingeniería, en especial en el área de investigación espacial o de agricultura, es común realizar investigaciones para simular condiciones comunes del espacio exterior, las cuales son, por regla general, muy distintas a las que se pueden encontrar en nuestro planeta. Una de las condiciones que más nos gustaría generar ó explorar es la de la gravedad, la cual claramente no es posible controlar hoy en día.

Como alternativa, han nacido ideas como clinostatos y RPM(Random Position Machine), las cuales pueden generar artificialmente, mediante fuerzas centrífugas, sensaciones de gravedad similares

Para ello, se propone el realizar el armado y puesta en marcha de un Random Position Machine, el cual pueda simular condiciones espaciales cómo lo son la micro-gravedad.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Desarrollar el control de gravedad de un Random Position Machine.

1.1.2 Objetivos específicos

1. Realizar la puesta en marcha de un Random Position Machine.
2. Analizar el comportamiento en Lazo Abierto.
3. Identificar las ecuaciones para realizar un lazo cerrado.
4. Evaluar el comportamiento para un Lazo Cerrado..
5. Comparar los distintos comportamientos del sistema.

6. Realizar mediciones de variables ambientales, tales como CO₂, Humedad, Temperatura, Presión.